

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

SQL:

**Πλήρης σημασιολογία
& παραδείγματα**

5

1

2

3

4

5

- 5 **SELECT [DISTINCT]** <λίστα αποτελέσματος>
- 1 **FROM** <λίστα δηλώσεων μεταβλ. πλειάδων>
- 2 **[WHERE** <συνθήκη πλειάδων>]
- 3 **[GROUP BY** <πεδία ομαδοποίησης>]
- 4 **[HAVING** <συνθήκη ομάδων>]
- 5 **[ORDER BY** <λίστα ταξινόμησης>]

Η σημασιολογία είναι η σειρά με την οποία σκεφτόμαστε. Είναι χρήσιμη και σημαντική για να επιβεβαιώνουμε, αν δεν είμαστε σίγουροι!

- 1 Δημιουργούμε Χ-γινόμενο των πινάκων που διατρέχουν οι δηλούμενες μεταβλητές πλειάδων.

- 1 Δημιουργούμε X -γινόμενο των πινάκων που διατρέχουν οι δηλούμενες μεταβλητές πλειάδων.
- 2 Σε κάθε πλειάδα του 1 εφαρμόζουμε τη συνθήκη και κρατάμε αυτές που την ικανοποιούν.
Σε περίπτωση *εμφωλιασμένων εντολών* στη συνθήκη, εφαρμόζεται αυτό αναδρομικά προσθέτοντας στο X -γινόμενο μια στήλη για κάθε *εμφωλιασμένη εντολή*, για την αποθήκευση του αντίστοιχου αποτελέσματος

- 3 Ομαδοποίηση του αποτελέσματος του 2 σε ομάδες με βάση τις τιμές των πεδίων ομαδοποίησης.

- 3 Ομαδοποίηση του αποτελέσματος του 2 σε ομάδες με βάση τις τιμές των πεδίων ομαδοποίησης.
- 4 Σε κάθε ομάδα του 3 εφαρμόζουμε τη συνθήκη και κρατάμε αυτές που την ικανοποιούν.

- 3 Ομαδοποίηση του αποτελέσματος του 2 σε ομάδες με βάση τις τιμές των πεδίων ομαδοποίησης.
- 4 Σε κάθε ομάδα του 3 εφαρμόζουμε τη συνθήκη και κρατάμε αυτές που την ικανοποιούν.
- 5 Προβολή των τιμών στη λίστα αποτελέσματος σε μια πλειάδα για κάθε ομάδα, ταξινομημένη σύμφωνα με τα πεδία ταξινόμησης και χωρίς διπλότυπα αν απαιτείται.

Αν

δεν υπάρχει GROUP BY (οπότε δεν υπάρχει και HAVING)

και

υπάρχει συναθροιστική συνάρτηση στο SELECT (που θα υπάρχει),
τότε

όλες οι πλειάδες διαμορφώνουν μία και μοναδική ομάδα.

Παράδειγμα 1

Δώσε μου κωδικούς τμημάτων και μέσο μισθό υπαλλήλων κάτω από 30 ετών για τα τμήματα με > 10 υπαλλήλους

```
SELECT υ.κωδτ, AVG(υ.μισθός)  
FROM ΥΠ υ  
WHERE υ.ηλικία < 30  
GROUP BY υ.κωδτ  
HAVING COUNT(*) > 10
```

Είναι σωστό ή λάθος;

Για να δούμε τη σημασιολογία...

Παράδειγμα 1

Δώσε μου κωδικούς τμημάτων και μέσο μισθό υπαλλήλων κάτω από 30 ετών για τα τμήματα με > 10 υπαλλήλους

1

```
SELECT υ.κωδτ, AVG(υ.μισθός)
FROM ΥΠ υ
WHERE υ.ηλικία < 30
GROUP BY υ.κωδτ
HAVING COUNT(*) > 10
```

Δημιουργούμε το Χ-γινόμενο

Παράδειγμα 1

Δώσε μου κωδικούς τμημάτων και μέσο μισθό υπαλλήλων κάτω από 30 ετών για τα τμήματα με > 10 υπαλλήλους

1

SELECT υ.κωδτ, AVG(υ.μισθός)

FROM ΥΠ υ

2

WHERE υ.ηλικία < 30

GROUP BY υ.κωδτ

HAVING COUNT(*) > 10

Δημιουργούμε το Χ-γινόμενο

Εφαρμόζουμε τη συνθήκη στο Χ-γινόμενο

Παράδειγμα 1

Δώσε μου κωδικούς τμημάτων και μέσο μισθό υπαλλήλων κάτω από 30 ετών για τα τμήματα με > 10 υπαλλήλους

1	SELECT υ.κωδτ, AVG(υ.μισθός)	
2	FROM ΥΠ υ	Δημιουργούμε το Χ-γινόμενο
3	WHERE υ.ηλικία < 30	Εφαρμόζουμε τη συνθήκη στο Χ-γινόμενο
	GROUP BY υ.κωδτ	Ομαδοποιούμε το αποτέλεσμα σε ομάδες με βάση το τι υπάρχει στο GROUP BY
	HAVING COUNT(*) > 10	



Άρα τώρα έχουμε μια ομάδα για κάθε τμήμα και μέσα εκεί έχουμε τους υπαλλήλους κάτω από 30.

Παράδειγμα 1

Δώσε μου κωδικούς τμημάτων και μέσο μισθό υπαλλήλων κάτω από 30 ετών για τα τμήματα με > 10 υπαλλήλους

1	SELECT υ.κωδτ, AVG(υ.μισθός)	
2	FROM ΥΠ υ	Δημιουργούμε το Χ-γινόμενο
3	WHERE υ.ηλικία < 30	Εφαρμόζουμε τη συνθήκη στο Χ-γινόμενο
4	GROUP BY υ.κωδτ	Ομαδοποιούμε το αποτέλεσμα σε ομάδες με βάση το τι υπάρχει στο GROUP BY
	HAVING COUNT(*) > 10	Εφαρμόζουμε στην ομάδα που έχουμε αυτή τη στιγμή το COUNT.



Εφαρμόζεται στην ομάδα που έμεινε, δηλ. στην ομάδα των <30 σε κάθε τμήμα = «Έχεις, σαν τμήμα, πάνω από 10 ανθρώπους που είναι κάτω από 30;»

Παράδειγμα 1

Δώσε μου κωδικούς τμημάτων και μέσο μισθό υπαλλήλων κάτω από 30 ετών για τα τμήματα με > 10 υπαλλήλους

```
SELECT υ.κωδτ, AVG(υ.μισθός)  
FROM ΥΠ υ  
WHERE υ.ηλικία < 30  
GROUP BY υ.κωδτ  
HAVING COUNT(*) > 10
```

Λάθος!

Άρα το παραπάνω απαντά στο
μέσος μισθός υπαλλήλων < 30
για τμήματα με > 10 **τέτοιους** υπαλλήλους

Παράδειγμα 1

Δώσε μου κωδικούς τμημάτων και μέσο μισθό υπαλλήλων κάτω από 30 ετών για τα τμήματα με > 10 υπαλλήλους

Το σωστό:

```
SELECT υ.κωδτ, AVG(υ.μισθός)
FROM ΥΠ υ
WHERE υ.ηλικία < 30 AND υ.κωδτ IN
      (SELECT υ.κωδτ FROM ΥΠ υ
       GROUP BY υ.κωδτ
       HAVING COUNT(*) > 10)
GROUP BY υ.κωδτ
```

} Βρίσκουμε τους <30 σε ηλικία

} Ομαδοποιούμε τα ΤΜ και κρατάμε
αυτά που ικανοποιούν τη συνθήκη
>10.

Παράδειγμα 2

- ▶ ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
 - ▶ ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
 - ▶ ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)
- ξένα κλειδιά
-

Ονόματα ιστιοπλόων στο υψηλότερο επίπεδο:

```
SELECT ι.όνομα  
FROM ΙΣ ι  
WHERE ι.επίπεδο IN  
      (SELECT MAX(ι.επίπεδο) FROM ΙΣ ι)
```

Είναι σωστό ή λάθος;
Σωστό!

Παράδειγμα 2 (alt)

- ▶ ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο) ←
 - ▶ ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα) ←
 - ▶ ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία) ←
- ξένα κλειδιά
-

Ονόματα ιστιοπλόων στο υψηλότερο επίπεδο:

```
SELECT ι.όνομα  
FROM ΙΣ ι  
WHERE ι.επίπεδο >= ALL  
      (SELECT ι.επίπεδο FROM ΙΣ ι)
```

Είναι σωστό ή λάθος;
Σωστό!

Παράδειγμα 2 (alt)

- ▶ ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο) ←
 - ▶ ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα) ←
 - ▶ ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία) ←
- ξένα κλειδιά
-

Ονόματα ιστιοπλόων στο υψηλότερο επίπεδο:

```
SELECT ι.όνομα  
FROM ΙΣ ι  
WHERE ι.επίπεδο = MAX(ι.επίπεδο)
```

Είναι σωστό ή λάθος;
Λάθος!

Παράδειγμα 3

- ▶ ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
 - ▶ ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
 - ▶ ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)
- ξένα κλειδιά
-

Για **κάθε** χρώμα θέλουμε τον **αριθμό** των ιστιοπλόων επιπέδου >7 που έχουν κάνει κρατήσεις σε σκάφη του χρώματος:

```
SELECT σ.χρώμα, COUNT(*)  
FROM ΙΣ ι, ΣΚ σ, ΚΡ κ  
WHERE κ.κωδι=ι.κωδι AND κ.κωδσ=σ.κωδσ AND ι.επίπεδο >7  
GROUP BY σ.χρώμα
```

Είναι σωστό ή λάθος;

Παράδειγμα 3

- ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
- ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
- ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

ξένα κλειδιά

Για κάθε χρώμα θέλουμε τον αριθμό των ιστιοπλόων επιπέδου >7 που έχουν κάνει κρατήσεις σε σκάφη του χρώματος:

```
SELECT σ.χρώμα, COUNT(*)  
FROM ΙΣ ι, ΣΚ σ, ΚΡ κ  
WHERE κ.κωδι=ι.κωδι AND κ.κωδσ=σ.κωδσ AND ι.επίπεδο >7  
GROUP BY σ.χρώμα
```

Δίνει κρατήσεις αλλά
ζητείται αριθμός ιστιοπλόων
όχι κρατήσεων

Είναι σωστό ή λάθος;
Λάθος!

Παράδειγμα 3

- ▶ ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
 - ▶ ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
 - ▶ ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)
- ξένα κλειδιά
-

Για κάθε χρώμα θέλουμε τον αριθμό των ιστιοπλόων επιπέδου >7 που έχουν κάνει κρατήσεις σε σκάφη του χρώματος:

```
SELECT σ.χρώμα, COUNT(DISTINCT ι.κωδι)
FROM ΙΣ ι, ΣΚ σ, ΚΡ κ
WHERE κ.κωδι=ι.κωδι AND κ.κωδσ=σ.κωδσ AND ι.επίπεδο >7
GROUP BY σ.χρώμα
```

Παράδειγμα 3

ΙΣ

κωδι	όνομα	επίπεδο
001	Ελένη	10
002	Πάρις	5
003	Μενέλαος	8
004	Αχιλλέας	3
005	Ηλέκτρα	5

ΣΚ

κωδσ	όνομα	χρώμα
σ1	...	πράσινο
σ2	...	κόκκινο
σ3	...	κόκκινο
σ4	...	NULL
σ5	...	NULL

ΚΡ

κωδι	κωδσ	ημ/νία
001	σ1	1.1.19
001	σ2	1.2.19
002	σ3	1.1.19
003	σ2	2.2.19
001	σ3	3.2.19

Χ-γινόμενο



WHERE κ.κωδι=ι.κωδι
AND κ.κωδσ=σ.κωδσ
AND ι.επίπεδο >7

κωδι	...	ι.επίπεδο	κωδσ	...	σ.χρώμα	ημ/νία
001		10	σ1		πράσινο	1.1.19
001		10	σ2		κόκκινο	1.2.19
003		8	σ2		κόκκινο	2.2.19
001		10	σ3		κόκκινο	3.2.19

← πράσινο

GROUP BY χρώμα

← κόκκινο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

SELECT σ.χρώμα, COUNT(DISTINCT ι.κωδι)

σ.χρώμα	COUNT(ι.κωδι)	σ.χρώμα	COUNT(DISTINCT ι.κωδι)
πράσινο	1	πράσινο	1
κόκκινο	3	κόκκινο	2

Παράδειγμα 4

- ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
- ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
- ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

ξένα κλειδιά

Για κάθε χρώμα θέλουμε τον αριθμό των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κρατήσεις σε σκάφη του χρώματος, αν υπάρχουν τουλάχιστον 3 τέτοιες κρατήσεις:

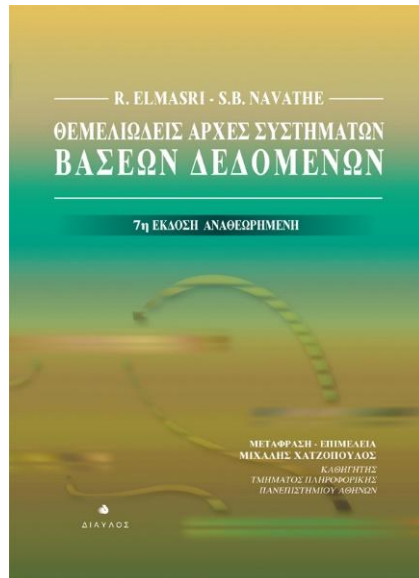
```
SELECT σ.χρώμα, COUNT(DISTINCT ι.κωδι)  
FROM ΙΣ ι, ΣΚ σ, ΚΡ κ  
WHERE κ.κωδι=ι.κωδι AND κ.κωδσ=σ.κωδσ  
GROUP BY σ.χρώμα  
HAVING COUNT(*) >=3
```

Κάθε ομάδα είναι οι κρατήσεις των σκαφών ενός χρώματος.

Επιστρέφει τις πλειάδες για κάθε ομάδα που έχει πάνω από 3 κρατήσεις.

Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 6:
Βασική SQL



Κεφάλαιο 6: *Η γλώσσα
βάσεων δεδομένων SQL*